BTS SIO · OPTION SISR · ÉPREUVE E6

Installation et configuration de GLPI 11 sur Debian 13

Serveur Apache · PHP 8.4 · MariaDB — IP 172.16.1.4

Procédure complète, commandes commentées et captures de la maquette

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I (Vincennes)
Date	19 octobre 2026
Version du document	1.0
Logiciel	GLPI 11.0.11 (version stable de la branche 11, publiée le 01/10/2026)
Système	Debian 13 « Trixie » — serveur SRV-GLPI — 172.16.1.4

Résumé. Ce document décrit, étape par étape, le déploiement d'une solution de gestion de parc et de support utilisateurs (GLPI) sur un serveur Debian 13 : préparation du système, installation de la pile Apache / PHP / MariaDB, sécurisation, déploiement de GLPI, assistant d'installation web et réglages post-installation. Chaque étape précise **à quoi elle sert** et ce que fait chaque commande.

Sommaire

N°	Partie
1	Objectifs et contexte
2	Architecture serveur et topologie réseau
3	Procédure d'installation (étapes 1 à 15)
4	Vérifications finales
5	Inventaire des postes et équipements
6	Gestion des tickets et rapports
7	Schéma serveur / réseau illustré
8	Analyse critique
9	Dépannage : problèmes rencontrés et solutions
10	Bilan et suite du projet
11	Sources

1. Objectifs et contexte

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution libre (licence GPL) de gestion des services informatiques (ITSM). Elle regroupe deux grandes fonctions : l'**inventaire du parc** (ordinateurs, moniteurs, imprimantes, logiciels, licences, équipements réseau…) et le **support aux utilisateurs** (système de tickets, suivi des incidents, base de connaissances).

L'objectif de cette réalisation est de mettre en place un serveur GLPI fonctionnel, accessible à l'adresse **http://172.16.1.4**, sur une machine virtuelle Debian 13. Le serveur doit être :

- **fonctionnel** : interface web accessible, base de données opérationnelle, tâches automatiques actives ;
- **sécurisé** : compte administrateur MariaDB protégé, utilisateur de base de données dédié et limité à la base GLPI, cookies de session durcis, comptes par défaut de GLPI changés ;
- **prêt à évoluer** : extension LDAP présente pour une future interconnexion avec un annuaire (Active Directory), et déploiement possible d'agents d'inventaire.

Cadre du projet

Élément	Description
Entreprise (cas d'étude)	INFRA-SIO
Intervenant	Jack Kakou, étudiant BTS SIO option SISR
Contexte	modernisation de la gestion du support et du parc informatique grâce à une solution open source
Objectifs du PoC	centraliser l'inventaire du matériel ; gérer les incidents par tickets ; structurer les profils utilisateurs (utilisateurs / techniciens)

2. Architecture serveur et topologie réseau

Environnement de travail

Élément	Valeur
Machine	SRV-GLPI — machine virtuelle VMware Workstation
Système d'exploitation	Debian GNU/Linux 13 « Trixie » (noyau 6.12)
Adresse IP	172.16.1.4/24 (adresse statique)
Serveur web	Apache 2.4.68
Langage	PHP 8.4.26 (module Apache `libapache2-mod-php8.4`)
Base de données	MariaDB 11.8.6
Application	GLPI 11.0.11
Base / utilisateur GLPI	`glpidb` / `glpi_user`
Compte d'administration système	utilisateur « jack » membre du groupe sudo

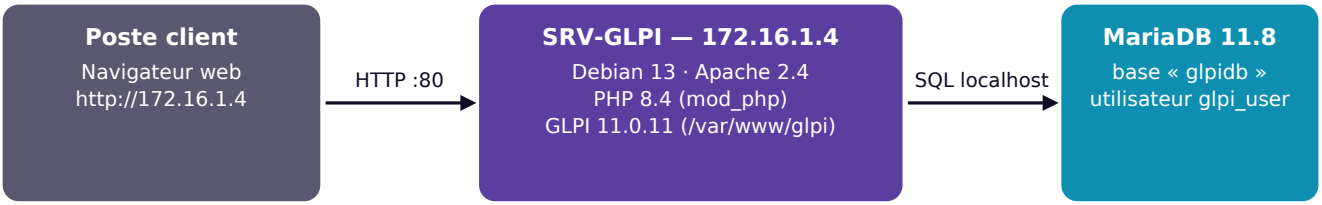
Prérequis de GLPI 11

Avant de commencer, on vérifie que Debian 13 répond aux exigences de GLPI 11. Les paquets fournis par défaut par Debian 13 suffisent : aucun dépôt externe n'est nécessaire.

Composant	Exigence GLPI 11	Debian 13	Conforme
PHP	8.2 ou supérieur	8.4.26	Oui
Base de données	MariaDB 10.6+ ou MySQL 8.0+	MariaDB 11.8.6	Oui
Serveur web	Apache 2 ou Nginx (avec PHP)	Apache 2.4.68	Oui
Extensions PHP obligatoires	curl, gd, intl, mysqli, mbstring, xml, zip, bz2, bcmath	installées à l'étape 3	Oui
Extensions PHP conseillées	ldap (annuaire), exif, opcache	ldap ajoutée à l'étape 11	Oui

Architecture mise en place

Les trois briques s'installent sur le même serveur : Apache reçoit les requêtes HTTP des postes clients, PHP exécute le code de GLPI, et MariaDB stocke toutes les données (inventaire, tickets, utilisateurs).



Topologie réseau

Élément	Rôle	Adresse / accès
SRV-GLPI	serveur unique : web + application + base de données	172.16.1.4/24
Passerelle	sortie du réseau local (accès Internet, mises à jour des paquets)	172.16.1.254

Élément	Rôle	Adresse / accès
Postes clients (agent GLPI)	remontent leur inventaire au serveur	HTTP, port 80, vers /front/inventory.php
Postes utilisateurs et techniciens	accès à l'interface web (portail ou interface standard)	navigateur → http://172.16.1.4
Accès administration	gestion système du serveur	SSH / console VMware, compte « jack » (sudo)

Le détail visuel de cette topologie est donné dans la partie 7 (schéma serveur / réseau illustré).

3. Procédure d'installation

Les commandes sont lancées depuis un terminal, avec un compte membre du groupe *sudo*. Les valeurs entre chevrons (par exemple `<MotDePasseSolide>`) sont à remplacer par vos propres valeurs.

1 Préparer le système : droits sudo, nom d'hôte et mises à jour

À quoi ça sert ? Partir d'un système sain et à jour réduit les failles connues, donne au compte d'administration les droits nécessaires pour toutes les étapes suivantes et identifie clairement le serveur sur le réseau.

1.1 Donner les droits sudo au compte d'administration

Sur une installation Debian, le premier utilisateur n'est pas toujours dans le groupe *sudo* (message « n'est pas dans le fichier sudoers »). On l'ajoute depuis le compte root.

```
su -
usermod -aG sudo jack
exit
newgrp sudo
groups
```

Commande	Rôle
`su -`	ouvre une session root (mot de passe root demandé)
`usermod -aG sudo jack`	ajoute (**-a**) l'utilisateur « jack » au groupe (**-G**) sudo, sans retirer ses autres groupes
`newgrp sudo`	applique le nouveau groupe dans la session courante, sans se reconnecter
`groups`	vérifie que « sudo » figure bien dans la liste

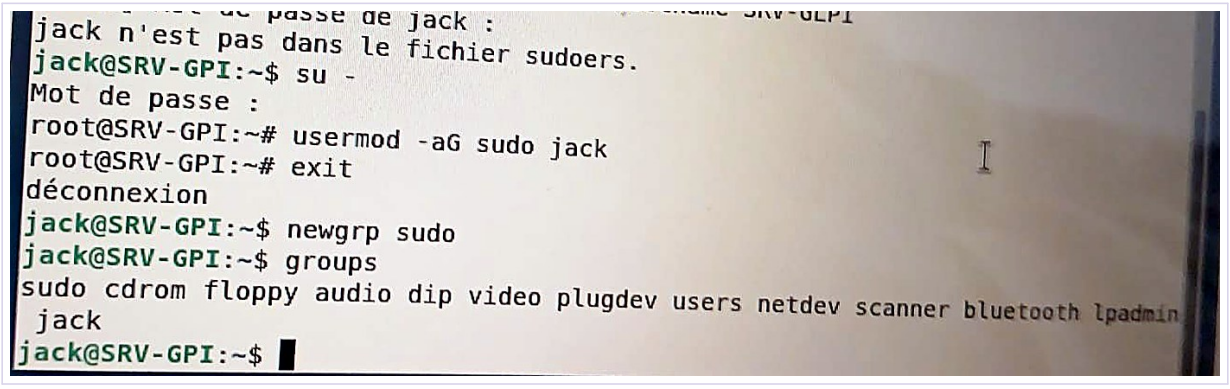


Figure 1 — Ajout de l'utilisateur au groupe sudo, puis contrôle avec la commande groups

1.2 Définir le nom d'hôte

```
sudo hostnamectl set-hostname SRV-GLPI
sudo nano /etc/hosts          # la ligne 127.0.1.1 doit porter le nom SRV-GLPI
cat /etc/hosts
```

`hostnamectl set-hostname` change le nom de la machine ; le fichier `/etc/hosts` doit être cohérent avec ce nom pour que les services (Apache notamment) puissent résoudre le nom du serveur.

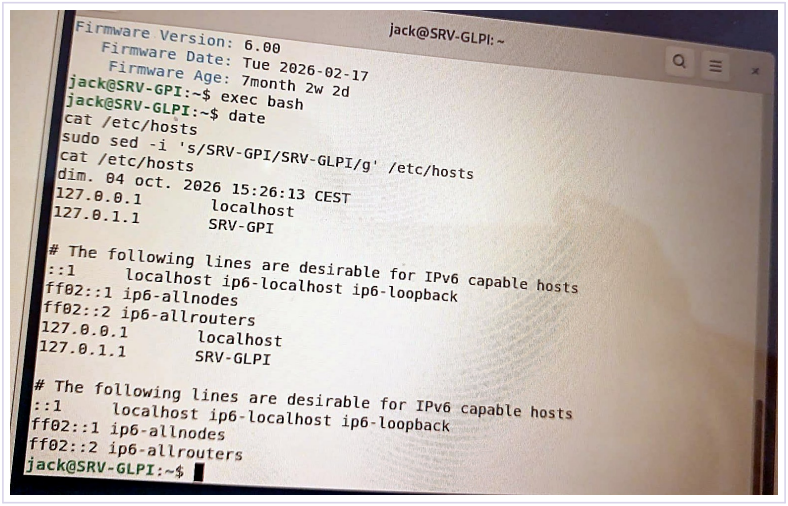


Figure 2 — Fichier /etc/hosts : le nom SRV-GLPI est associé à l'adresse 127.0.1.1

1.3 Mettre à jour le système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

`apt update` actualise la liste des paquets disponibles ; `apt upgrade -y` installe les mises à jour de sécurité et de correction sans demander de confirmation.

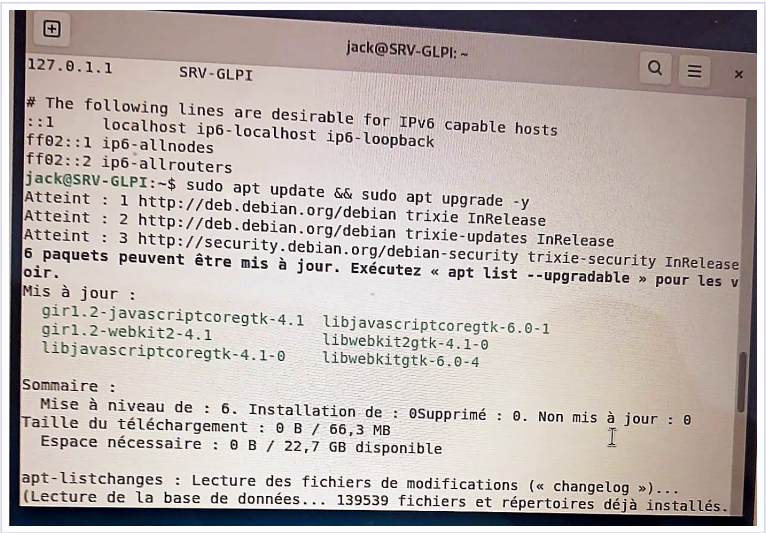


Figure 3 — Mise à jour des paquets depuis les dépôts Debian « trixie » et trixie-security

2 Configurer l'adresse IP statique 172.16.1.4

À quoi ça sert ? Un serveur doit garder la même adresse : les postes clients, les futurs agents d'inventaire et les règles de pare-feu s'appuient dessus. Une adresse obtenue par DHCP pourrait changer et rendre GLPI injoignable.

```
nmcli connection show
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" ipv4.method manual \
     ipv4.addresses 172.16.1.4/24 ipv4.gateway 172.16.1.254 ipv4.dns 10.100.1.1
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"
ip -br a
ip route
```

Commande	Rôle
`nmcli connection show`	liste les connexions réseau gérées par NetworkManager (relever le nom exact)
`nmcli connection modify … ipv4.method manual`	passe la connexion en adressage manuel et fixe l'IP, le masque (/24), la passerelle et le DNS
`nmcli connection up`	réapplique la connexion avec la nouvelle configuration
`ip -br a / ip route`	vérifient l'adresse portée par l'interface et la route par défaut

À adapter. Le nom de connexion (« Wired connection 1 »), la passerelle (172.16.1.254) et le serveur DNS (10.100.1.1) dépendent du réseau réel. Sur une installation Debian sans NetworkManager, la même configuration s'écrit dans `/etc/network/interfaces`.

3 Installer la pile Apache, PHP et MariaDB

À quoi ça sert ? GLPI est une application web PHP. Apache la sert aux navigateurs, PHP exécute son code et MariaDB conserve ses données : c'est la pile « LAMP ».

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php8.4 php8.4-cli php8.4-mysql php8.4-mbstring \
     php8.4-xml php8.4-curl php8.4-gd php8.4-intl php8.4-zip php8.4-bz2 php8.4-bcmath -y
```

Paquet	Rôle
`apache2`	serveur web HTTP
`mariadb-server`	serveur de base de données (compatible MySQL)
`php8.4 (+ libapache2-mod-php8.4)`	interpréteur PHP intégré à Apache ; passe Apache en mode *prefork*
`php8.4-cli`	PHP en ligne de commande (utile pour le cron et les contrôles)
`php8.4-mysql`	extension *mysqli* : connexion à MariaDB
`php8.4-mbstring, -xml, -intl`	caractères multi-octets (accents), lecture XML, internationalisation
`php8.4-curl`	requêtes sortantes (agents, marketplace, flux)
`php8.4-gd`	traitement des images (logos, documents, QR codes)
`php8.4-zip, -bz2`	archives (mises à jour, marketplace, sauvegardes)

Paquet	Rôle
`php8.4-bcmath`	calculs sur grands nombres (adresses IP de l'inventaire réseau)

> **Variante.** Le tutoriel d'IT-Connect utilise **PHP-FPM** (`php8.4-fpm` + modules Apache `proxy_fcgi`), plus performant sous forte charge. Pour un serveur de taille modeste, le module Apache classique utilisé ici est plus simple à mettre en œuvre.

Vérification des versions et des services

```
sudo apache2 -v ; php -v ; mariadb --version
systemctl status apache2 mariadb --no-pager
systemctl is-enabled apache2 mariadb
php -m | grep -Ei 'mysqli|mbstring|xml|curl|gd|intl|zip|bz2|bcmath'
```

`is-enabled` contrôle que les services démarreront automatiquement au redémarrage du serveur ; `php -m` liste les modules PHP chargés (les huit extensions requises doivent apparaître).

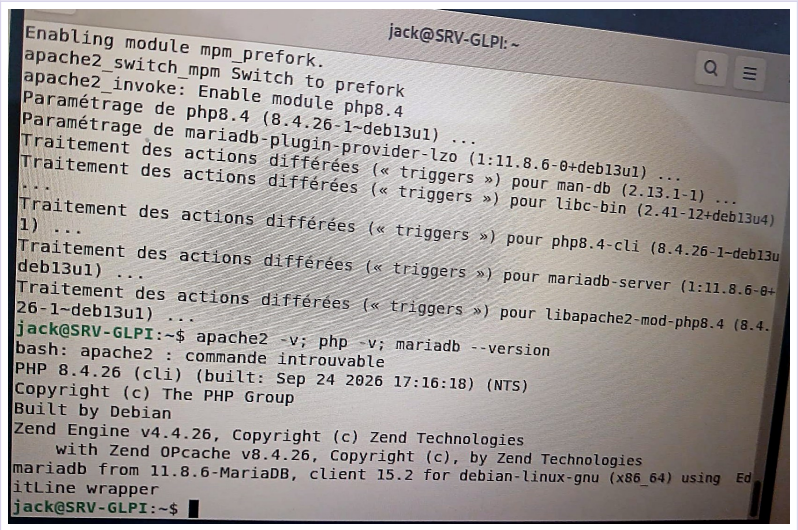


Figure 4 — Versions installées : PHP 8.4.26 et MariaDB 11.8.6 (apache2 -v exige sudo : « commande introuvable » sans)

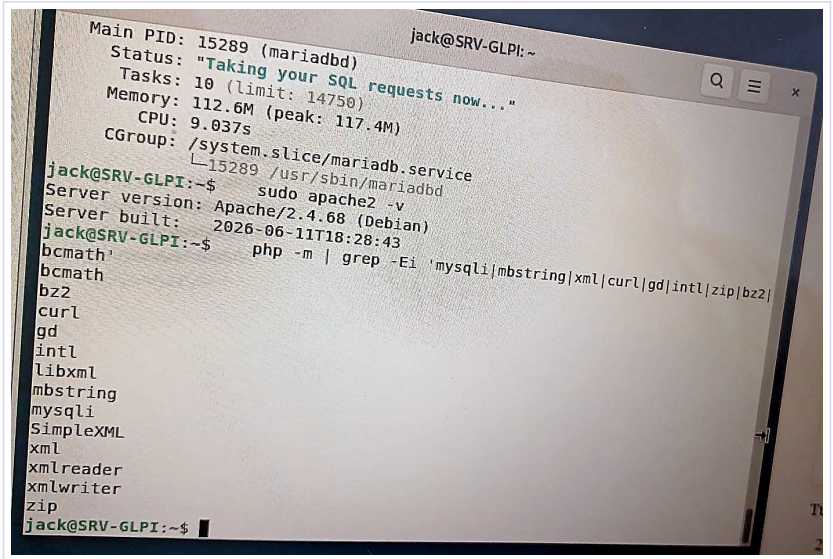


Figure 5 — Apache 2.4.68 et liste des extensions PHP requises (mysqli, mbstring, xml, curl, gd, intl, zip, bz2, bcmath)

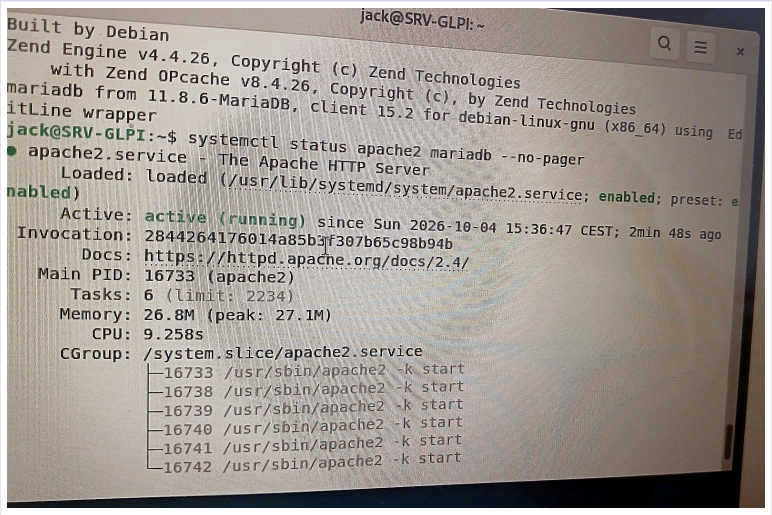


Figure 6 — Service apache2 : active (running) et enabled

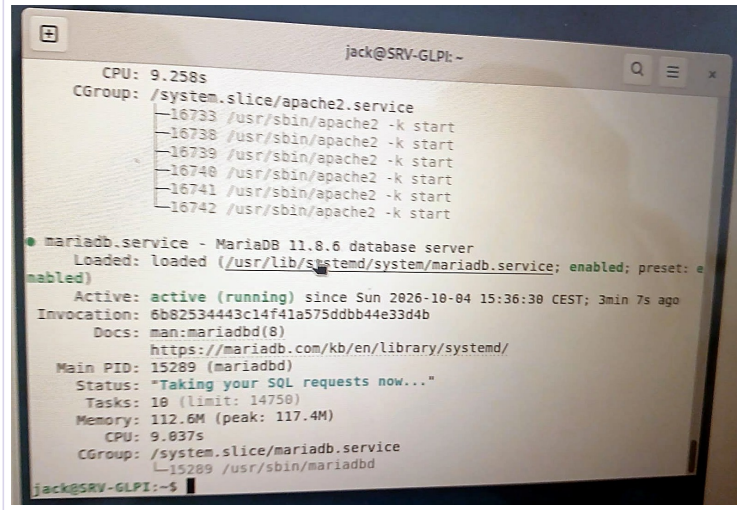


Figure 7 — Service mariadb : active (running) et enabled

4 Sécuriser l'installation de MariaDB

À quoi ça sert ? Une installation fraîche contient des éléments pensés pour les tests (base « test », comptes anonymes). Le script de durcissement les supprime et verrouille le compte root.

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Question du script	Réponse	Pourquoi
Enter current password for root	Entrée (vide)	sous Debian, root MariaDB s'authentifie par socket Unix, sans mot de passe
Switch to unix_socket authentication	n	déjà actif sur Debian
Change the root password?	n	compte root protégé par le socket Unix
Remove anonymous users?	Y	supprime les comptes sans identité
Disallow root login remotely?	Y	interdit la connexion root depuis le réseau
Remove test database and access to it?	Y	supprime la base « test » ouverte à tous
Reload privilege tables now?	Y	applique immédiatement les changements

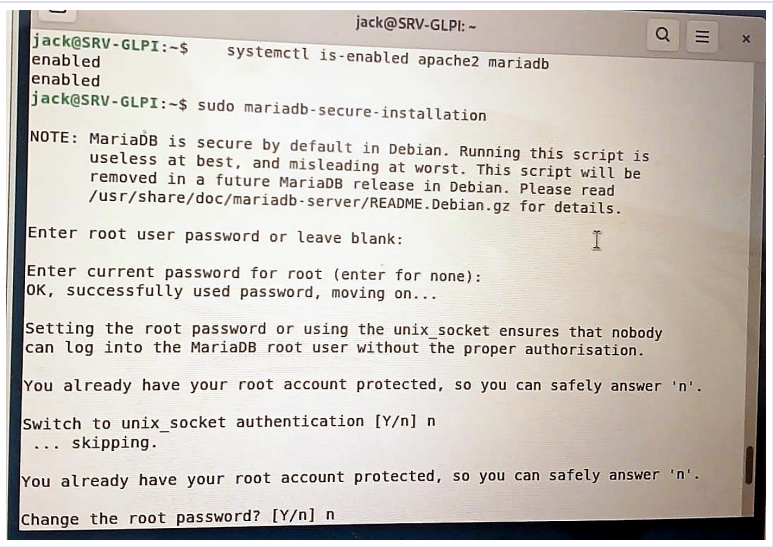


Figure 8 — Lancement de mariadb-secure-installation : le compte root est déjà protégé (réponses « n »)

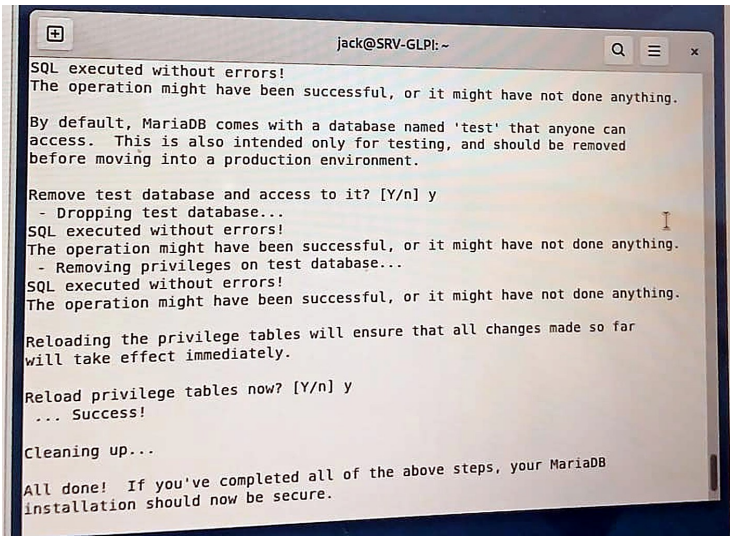


Figure 9 — Suppression de la base « test », rechargement des privilèges : « your MariaDB installation should now be secure »

5 Créer la base de données et l'utilisateur dédié à GLPI

À quoi ça sert ? GLPI ne doit jamais utiliser le compte root : on crée une base réservée et un utilisateur qui n'a de droits que sur cette base (principe du moindre privilège). Si GLPI était compromis, le reste du serveur de base de données resterait protégé.

```
sudo mariadb
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MotDePasseSolide>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SHOW DATABASES;
EXIT;
```

Instruction	Rôle
`CREATE DATABASE glpidb … utf8mb4`	crée la base ; *utf8mb4* gère tous les caractères (accents, symboles, émojis)
`CREATE USER … @'localhost'`	crée l'utilisateur, autorisé à se connecter **uniquement depuis le serveur lui-même**
`GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.*`	lui donne tous les droits, mais seulement sur la base glpidb
`GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name`	permet à GLPI de lire la table des fuseaux horaires (gestion des dates)
`FLUSH PRIVILEGES`	recharge les droits en mémoire
`SHOW DATABASES`	contrôle que glpidb existe

Mot de passe. Choisir un mot de passe long et unique ; il peut être généré avec `openssl rand -base64 18`. Il sera redemandé dans l'assistant d'installation de GLPI.

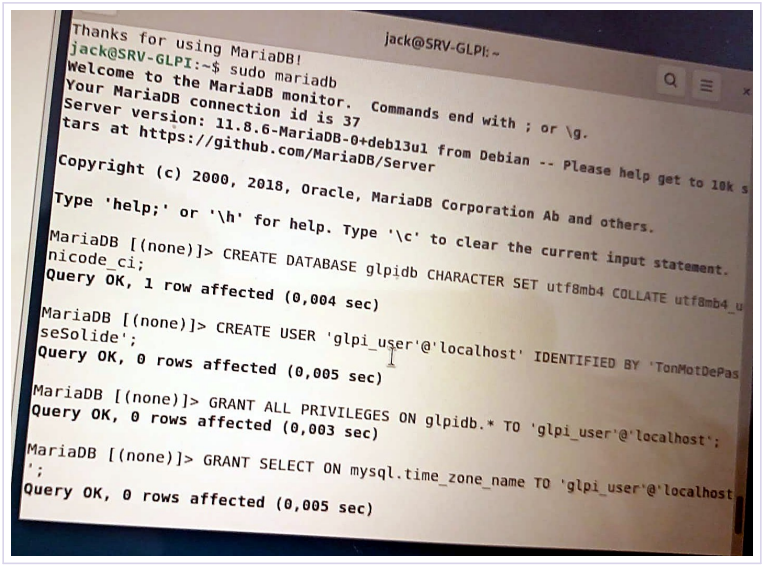


Figure 10 — Création de la base glpidb, de l'utilisateur glpi_user et attribution de ses droits (mot de passe masqué)

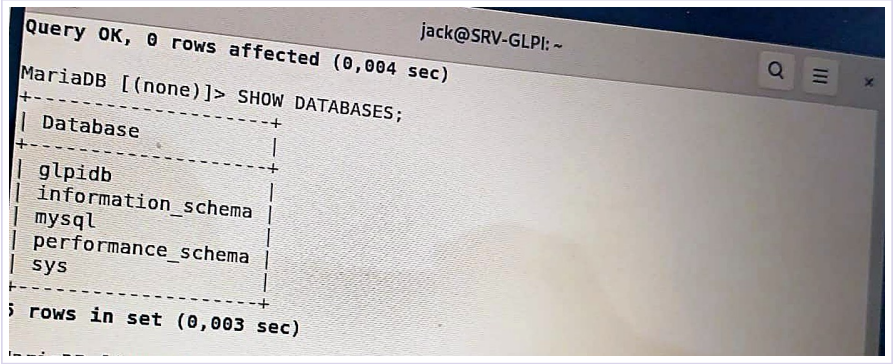


Figure 11 — Contrôle : la base glpidb figure dans la liste des bases

Charger les fuseaux horaires dans MariaDB

```
mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql
```

Cette commande lit les fuseaux horaires du système (`/usr/share/zoneinfo`) et les injecte dans la base système *mysql*. GLPI en a besoin pour afficher correctement les dates et heures.

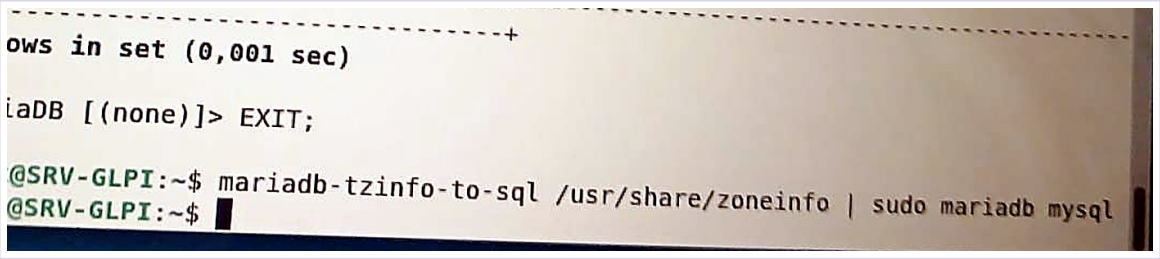


Figure 12 — Import des fuseaux horaires dans MariaDB

6 Télécharger et déployer GLPI 11.0.11

À quoi ça sert ? On récupère l'archive officielle de GLPI, on l'extrait dans le répertoire web d'Apache et on donne la propriété des fichiers à l'utilisateur du serveur web (www-data) afin que GLPI puisse écrire ses fichiers de travail.

```
cd /tmp
GLPI_VER=11.0.11
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VER}/glpi-${GLPI_VER}.tgz
ls -lh glpi-${GLPI_VER}.tgz
sudo tar -xzf /tmp/glpi-${GLPI_VER}.tgz -C /var/www/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;
ls -la /var/www/glpi ; ls /var/www/glpi/public
```

Commande	Rôle
`GLPI_VER=11.0.11`	stocke le numéro de version dans une variable (une seule valeur à changer pour une autre version)
`wget …/glpi-${GLPI_VER}.tgz`	télécharge l'archive depuis les publications officielles GitHub du projet
`ls -lh`	vérifie que le fichier est bien présent et de taille cohérente (~90 Mo)
`tar -xzf … -C /var/www/`	décompresse l'archive ; le dossier **/var/www/glpi** est créé
`chown -R www-data:www-data`	donne les fichiers à l'utilisateur et au groupe d'Apache
`find … chmod 755 / 644`	dossiers en 755 (lecture + parcours), fichiers en 644 : droits minimaux suffisants

Version. La version retenue est la **11.0.11** (branche 11). Les autres versions sont listées sur github.com/glpi-project/glpi/releases ; seule la variable GLPI_VER change.

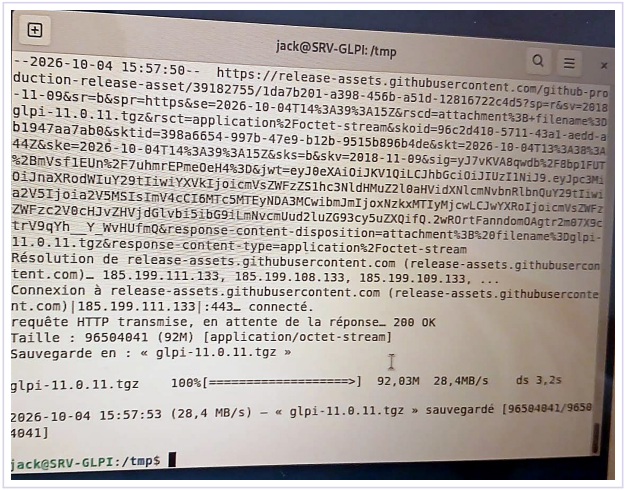


Figure 13 — Téléchargement de glpi-11.0.11.tgz depuis GitHub (92 Mo)

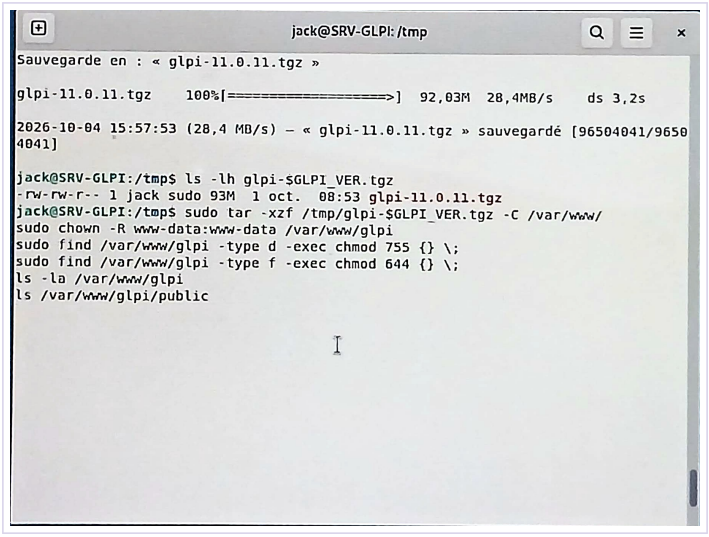


Figure 14 — Vérification du fichier, extraction dans /var/www/, attribution à www-data et réglage des droits

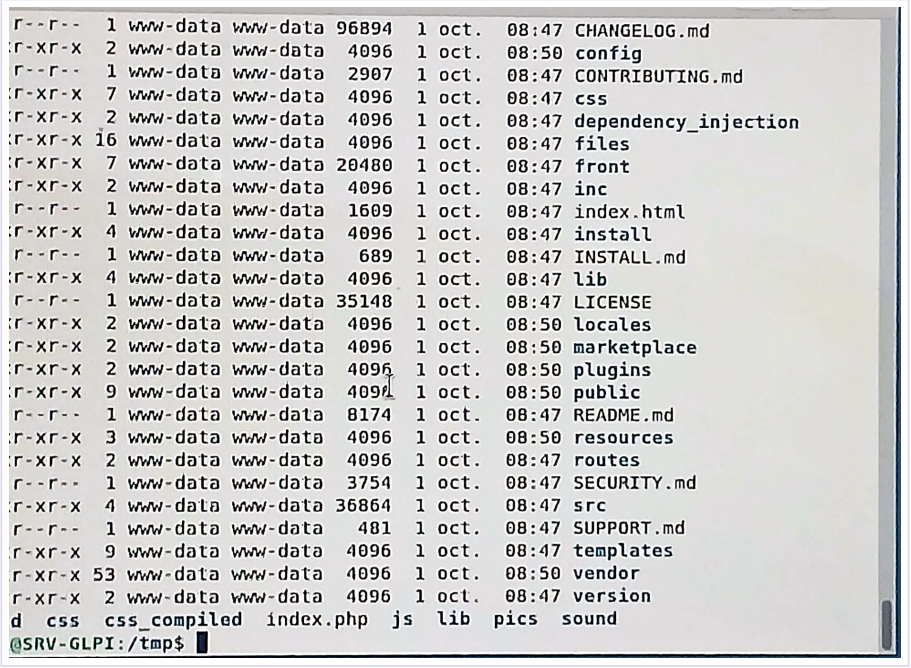


Figure 15 — Contenu de /var/www/glpi après extraction : le dossier « public » est la seule partie destinée à être servie par Apache

7 Séparer la configuration, les données et les journaux de la racine web

À quoi ça sert ? Recommandation de l'éditeur : les fichiers sensibles (configuration avec les identifiants de la base, documents déposés, journaux) sont déplacés hors du dossier web. Ainsi, même en cas de mauvaise configuration d'Apache, ils ne peuvent pas être téléchargés depuis un navigateur.

À faire avant l'assistant d'installation. Les trois dossiers sont créés puis déplacés :

```
sudo mkdir /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
sudo chown www-data:www-data /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

Puis on indique à GLPI ces nouveaux emplacements :

```
sudo tee /var/www/glpi/inc/downstream.php > /dev/null <<'EOF'
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
EOF

sudo tee /etc/glpi/local_define.php > /dev/null <<'EOF'
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
EOF
```

Élément	Rôle
`/etc/glpi`	configuration de GLPI (fichier config_db.php avec les accès à la base)
`/var/lib/glpi/files`	données : documents joints, plugins, caches, images
`/var/log/glpi`	journaux applicatifs de GLPI
`inc/downstream.php`	point d'entrée qui indique où trouver la configuration (GLPI_CONFIG_DIR)
`local_define.php`	définit les chemins des données (GLPI_VAR_DIR) et des journaux (GLPI_LOG_DIR)

8 Créer le VirtualHost Apache de GLPI

À quoi ça sert ? Le VirtualHost indique à Apache quel dossier servir et comment réécrire les URL. GLPI 11 est servi depuis son sous-dossier **public** : le reste de l'application n'est pas directement accessible depuis le web.

```
sudo tee /etc/apache2/sites-available/glpi.conf > /dev/null <<'EOF'
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
EOF
```

Directive	Rôle
	site écoutant sur le port HTTP 80, sur toutes les adresses du serveur (dont 172.16.1.4)
`DocumentRoot …/public`	racine web : seul le dossier public de GLPI est exposé
`Require all granted`	autorise l'accès à ce dossier
`RewriteEngine On` + `RewriteRule … index.php`	envoie toute URL qui n'est pas un fichier existant vers le routeur de GLPI (URL propres)
`RewriteCond %{HTTP:Authorization}`	transmet l'en-tête d'autorisation à PHP (nécessaire à l'API de GLPI)
`ErrorLog / CustomLog`	journaux dédiés à GLPI dans /var/log/apache2/ pour le diagnostic

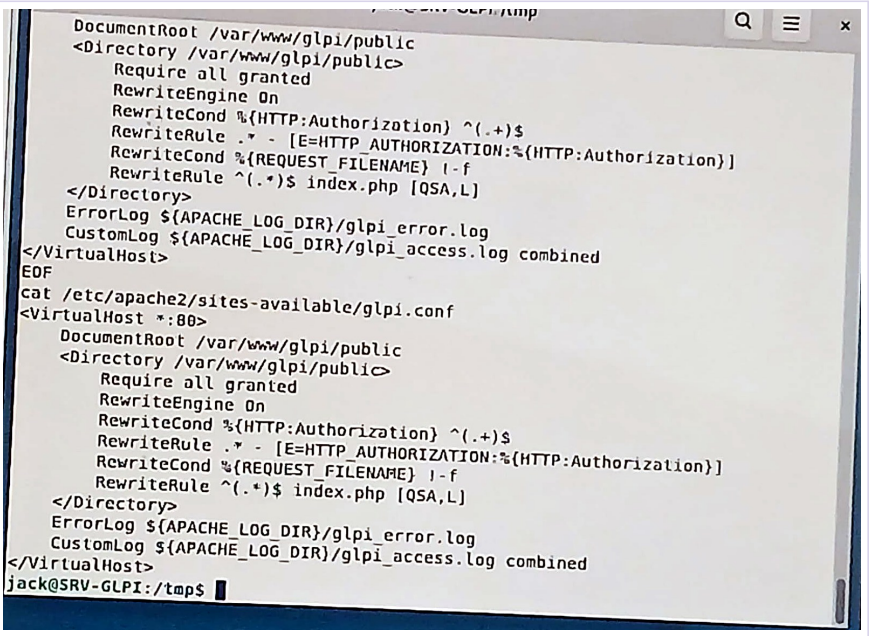


Figure 16 — Contenu du fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

9 Activer le site, le module de réécriture et le nom du serveur

À quoi ça sert ? Un site Apache n'est utilisé que s'il est « activé ». On remplace aussi la page par défaut d'Apache par GLPI et on supprime l'avertissement sur le nom du serveur.

```
sudo a2enmod rewrite
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite glpi.conf
echo "ServerName SRV-GLPI" | sudo tee /etc/apache2/conf-available/servername.conf
sudo a2enconf servername
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Commande	Rôle
`a2enmod rewrite`	active le module de réécriture d'URL, indispensable au VirtualHost de GLPI
`a2dissite 000-default.conf`	désactive la page par défaut « It works » d'Apache
`a2ensite glpi.conf`	active le site GLPI
`ServerName` + `a2enconf servername`	déclare le nom du serveur ; supprime l'avertissement AH00558
`apache2ctl configtest`	teste la syntaxe de la configuration (doit répondre « Syntax OK »)
`systemctl reload apache2`	recharge la configuration sans couper les connexions en cours

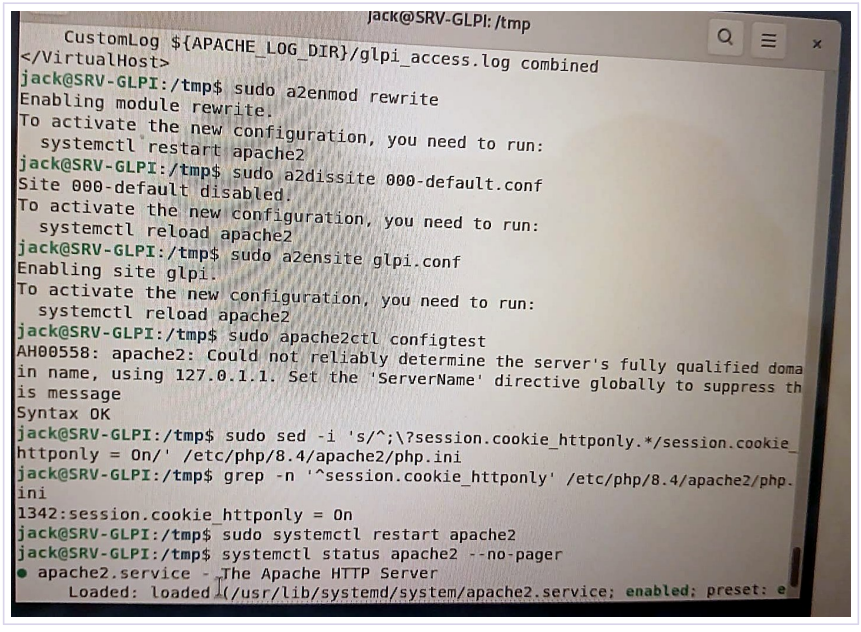


Figure 17 — Activation du module rewrite et du site glpi ; l'avertissement AH00558 apparaît tant que ServerName n'est pas défini

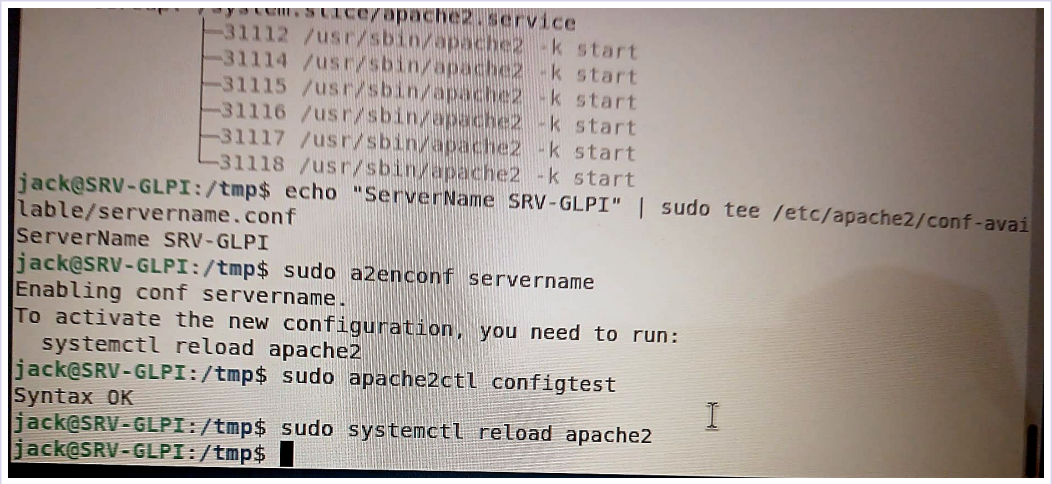


Figure 18 — Déclaration du ServerName global, configtest (« Syntax OK ») puis rechargement d'Apache

10 Durcir la configuration PHP (cookies de session)

À quoi ça sert ? Les cookies de session identifient l'utilisateur connecté. Les protéger limite le vol de session par un script malveillant (XSS) et certaines attaques CSRF. L'assistant GLPI contrôle d'ailleurs ce réglage.

```
sudo sed -i 's/^;\?session.cookie_httponly.*/session.cookie_httponly = On/' \
    /etc/php/8.4/apache2/php.ini
sudo sed -i 's/^;\?session.cookie_samesite.*/session.cookie_samesite = Lax/' \
    /etc/php/8.4/apache2/php.ini
grep -nE '^session.cookie_(httponly|samesite)' /etc/php/8.4/apache2/php.ini
sudo systemctl restart apache2
```

Réglage	Effet
`session.cookie_httponly = On`	le cookie de session est invisible pour le JavaScript du navigateur
`session.cookie_samesite = Lax`	le cookie n'est pas envoyé lors de requêtes provenant d'un autre site (limite le CSRF)
`session.cookie_secure = On`	à activer **uniquement une fois GLPI passé en HTTPS** : le cookie ne circule alors que chiffré

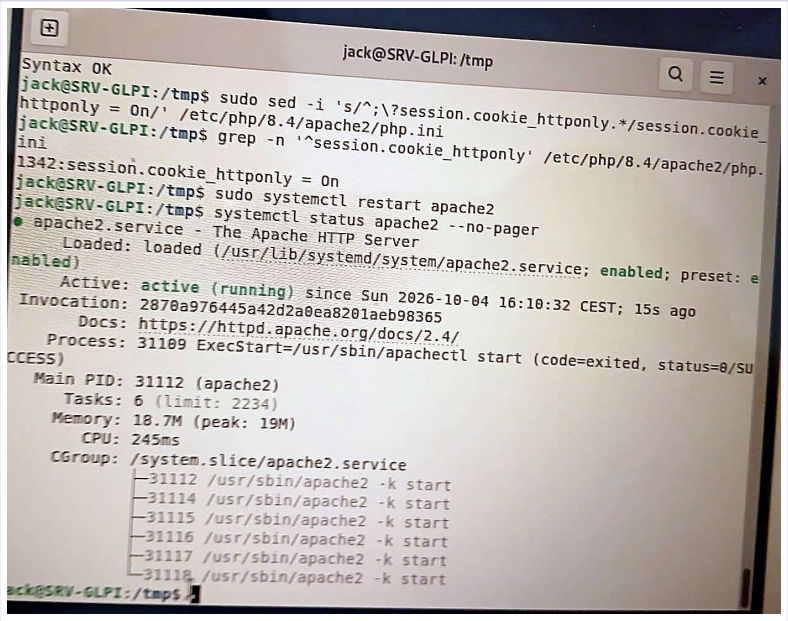


Figure 19 — Activation de session.cookie_httponly = On, contrôle avec grep puis redémarrage d'Apache (active, running)

> **Facultatif.** Pour autoriser des pièces jointes plus volumineuses, ajuster `upload_max_filesize` et `post_max_size` (par exemple 20M) dans le même fichier `php.ini`, puis redémarrer Apache.

11 Lancer l'assistant d'installation web de GLPI

> **À quoi ça sert ?** L'assistant vérifie que le serveur convient, enregistre les accès à la base de données, crée les tables de GLPI et fournit les comptes initiaux. Depuis un navigateur, ouvrir : **http://172.16.1.4**.

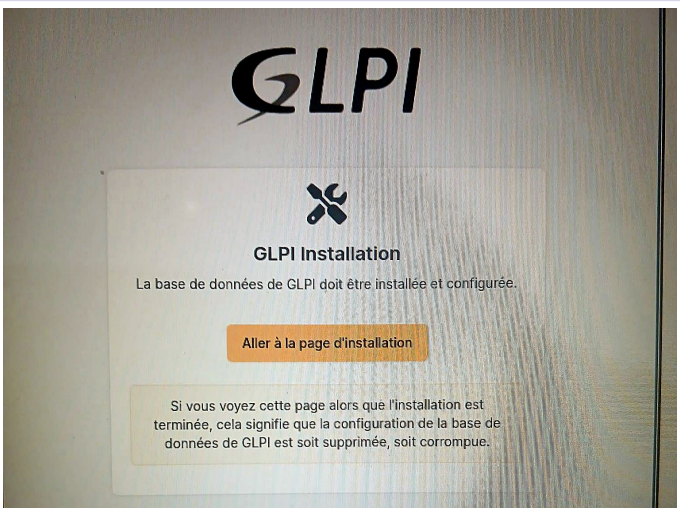


Figure 20 — Page d'accueil : la base de données n'est pas encore configurée, bouton « Aller à la page d'installation »

11.1 Langue et licence

On choisit le **français**, puis on accepte la licence **GNU GPL v3**. Pour une première installation, choisir « Installer » (et non « Mettre à jour »).

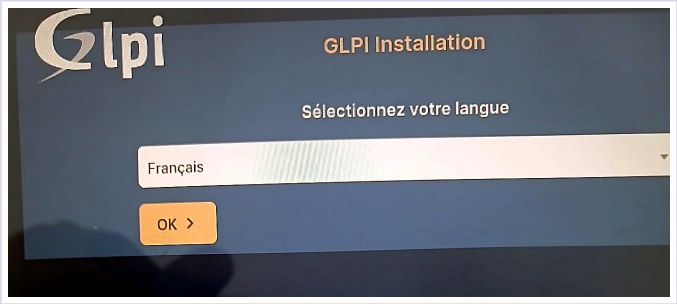


Figure 21 — Choix de la langue : Français

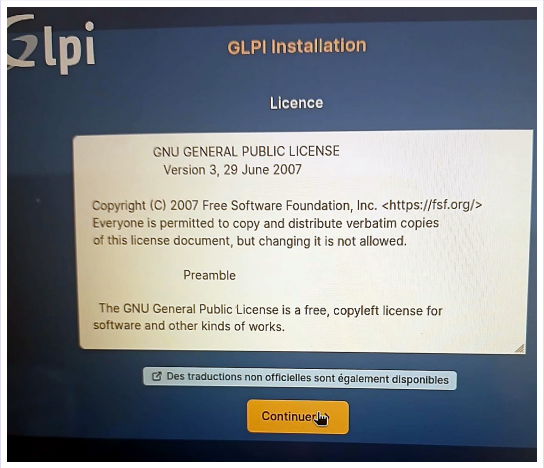


Figure 22 — Licence GNU GPL version 3 : bouton « Continuer »

11.2 Étape 0 : vérification de l'environnement

GLPI contrôle la version de PHP, les extensions, les droits sur les dossiers et la sécurité des sessions. Tous les tests **« Requis »** doivent être validés (coche) ; les tests **« Suggéré »** sont des conseils.

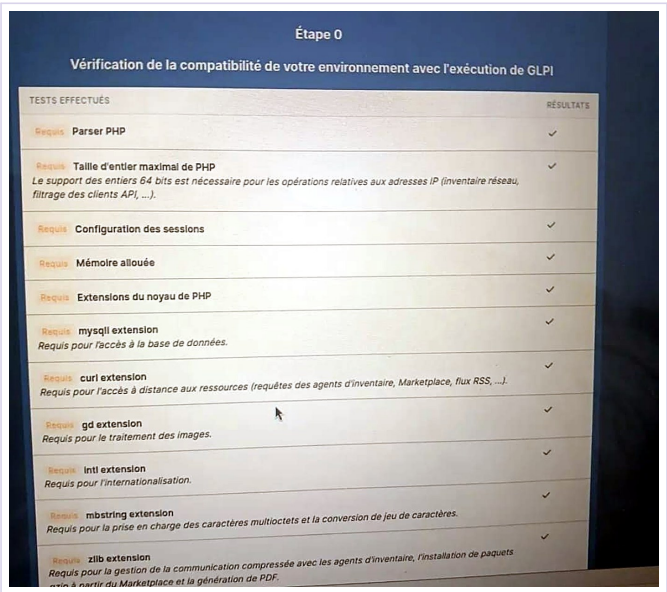


Figure 23 — Tests requis : analyse PHP, entiers 64 bits, sessions, mémoire, extensions mysqli, curl, gd, intl, mbstring, zlib…

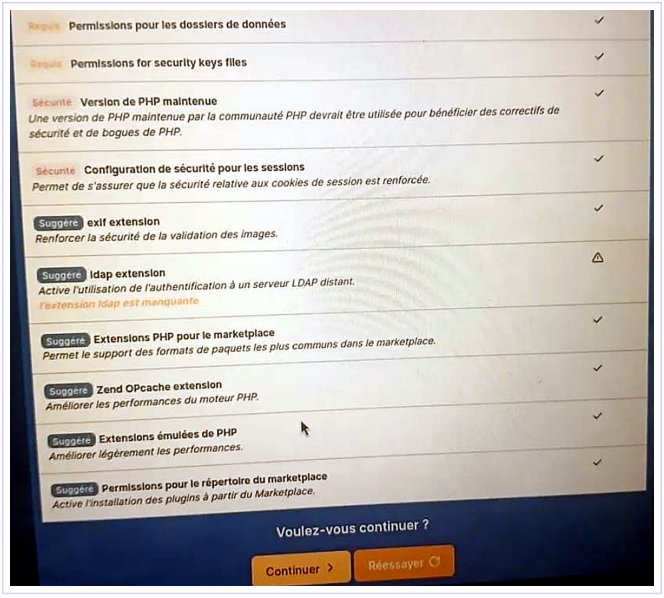


Figure 24 — Suite des tests : sécurité des sessions validée ; seule l'extension ldap (suggérée) est signalée comme manquante

11.3 Corriger l'avertissement sur l'extension LDAP

L'extension **ldap** permet à GLPI d'authentifier les utilisateurs auprès d'un annuaire (Active Directory). Elle est facultative pour l'installation mais nécessaire à une future interconnexion : on l'installe, puis on clique sur « **Réessayer** » dans l'assistant.

```
sudo apt install php8.4-ldap -y
php -m | grep -i ldap
```

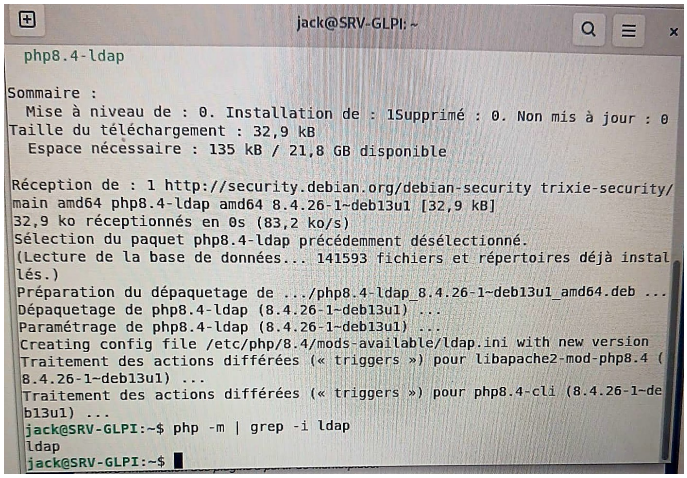


Figure 25 — Installation de php8.4-ldap ; php -m confirme la présence du module « ldap »

11.4 Étapes 1 et 2 : connexion à la base de données

Champ	Valeur à saisir
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)	localhost
Utilisateur SQL	glpi_user
Mot de passe SQL	le mot de passe défini à l'étape 5
Base de données (étape 2)	sélectionner « glpidb » (base existante)

11.5 Étape 3 : initialisation de la base

GLPI crée toute la structure (tables) et injecte les données par défaut. L'opération prend quelques instants.

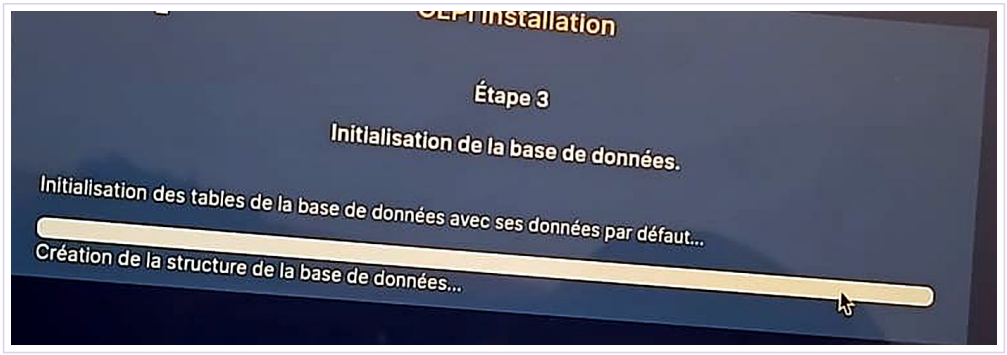


Figure 26 — Étape 3 : initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut

11.6 Étapes 4, 5 et 6 : fin de l'installation

L'étape 4 propose l'envoi facultatif de statistiques d'usage anonymes à l'éditeur. L'étape 5 présente les services commerciaux GLPI Network (sans impact). L'étape 6 confirme la fin et rappelle les **comptes par défaut**.

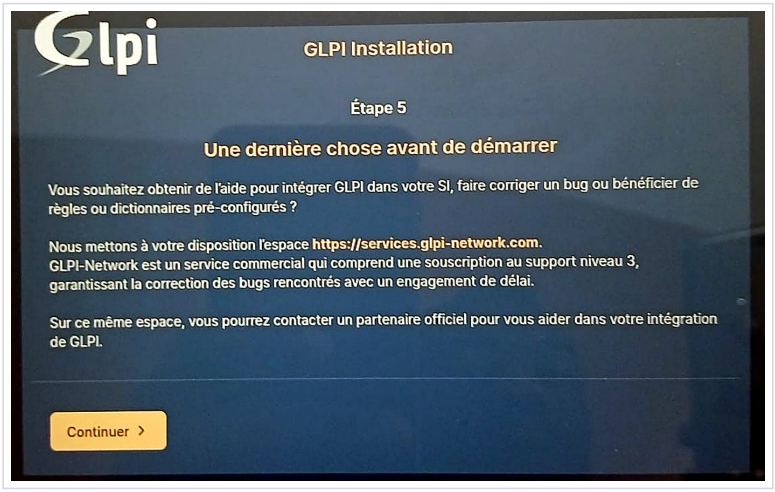


Figure 27 — Étape 5 : présentation de GLPI Network, bouton « Continuer »

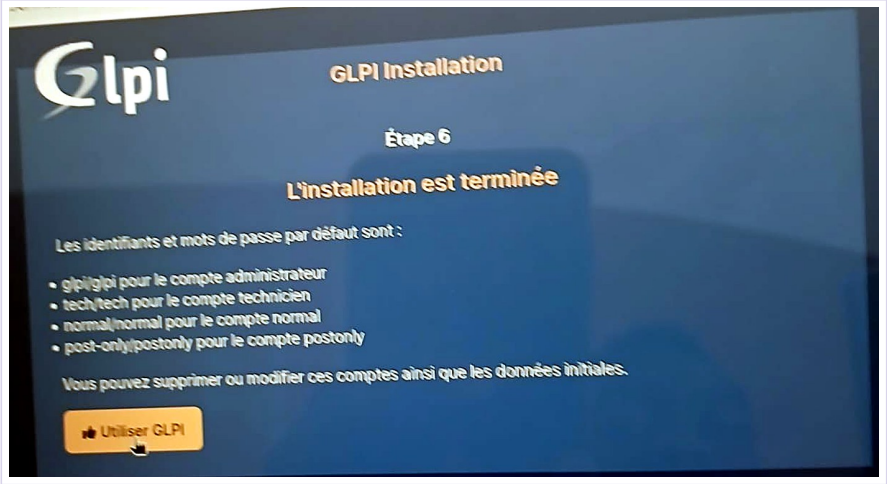


Figure 28 — Étape 6 : « L'installation est terminée » — identifiants par défaut glpi, tech, normal, post-only

Compte	Identifiant / mot de passe initial	Profil
Administrateur	glpi / glpi	Super-Admin
Technicien	tech / tech	Technicien

Compte	Identifiant / mot de passe initial	Profil
Utilisateur normal	normal / normal	Utilisateur
Post-only	post-only / postonly	Création de tickets uniquement

12 Première connexion et sécurisation post-installation

À quoi ça sert ? Les comptes créés par défaut ont des mots de passe publics (documentés par GLPI) : ils doivent être changés ou supprimés immédiatement. Le script d'installation, devenu inutile, est retiré.

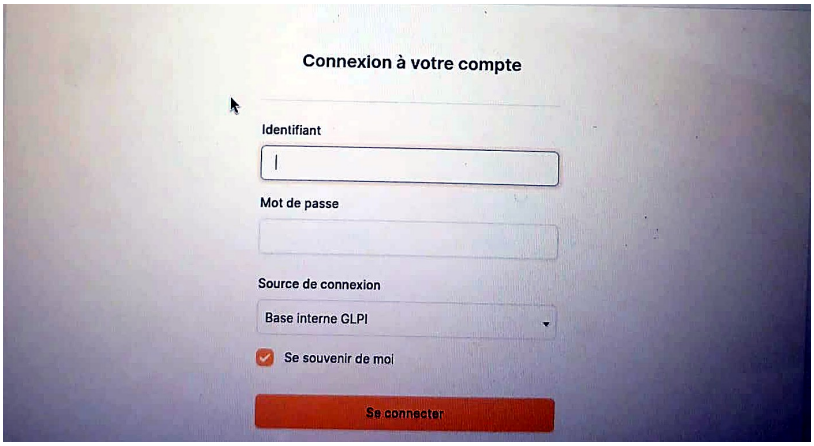


Figure 29 — Page de connexion de GLPI : identifiant, mot de passe, source « Base interne GLPI »

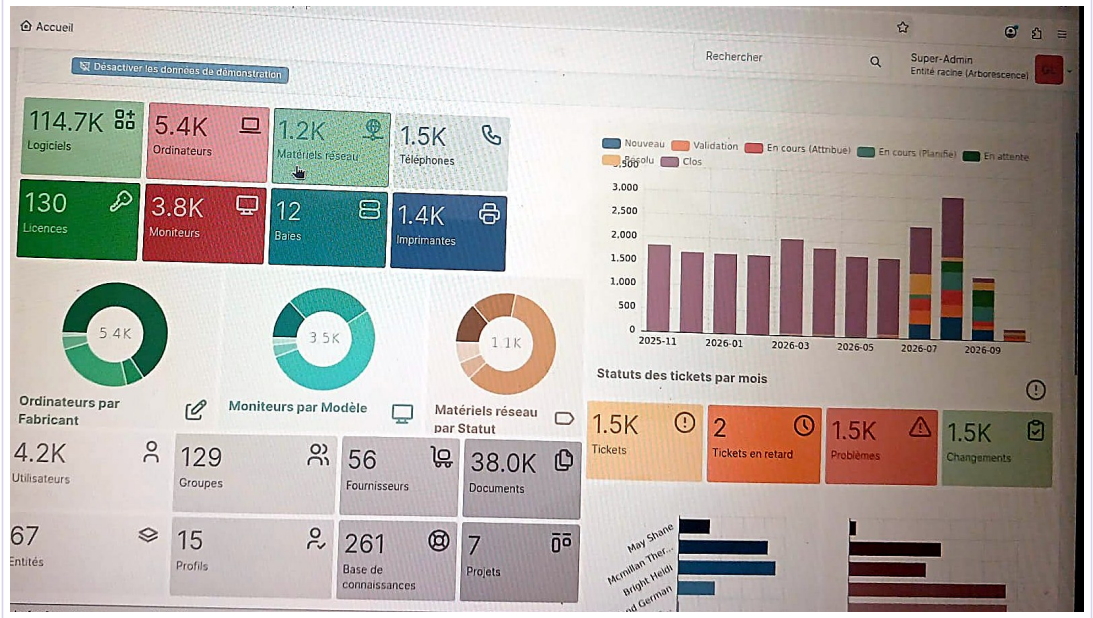


Figure 30 — Tableau de bord GLPI après connexion en Super-Admin ; le bouton « Désactiver les données de démonstration » est en haut à gauche

- Se connecter avec **glpi / glpi**, puis modifier le mot de passe de **chacun des quatre comptes** (Administration > Utilisateurs) ou supprimer ceux qui ne servent pas.
- Cliquer sur **« Désactiver les données de démonstration »** pour repartir d'une base propre.
- Supprimer le fichier d'installation :

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Cela empêche quiconque de relancer l'assistant d'installation sur une instance déjà en production.

13 Activer les tâches automatiques (cron)

À quoi ça sert ? GLPI exécute des actions planifiées : envoi des notifications par e-mail, relance des tickets, collecte des courriers, nettoyage, etc. Sans cron système, elles ne s'exécutent qu'à la visite des utilisateurs, de façon irrégulière.

```
sudo apt install cron -y
echo '* * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1' \
     | sudo tee /etc/cron.d/glpi
```

La tâche s'exécute chaque minute avec l'utilisateur *www-data*. Dans GLPI : **Configuration > Actions automatiques**, passer le mode d'exécution en **CLI**.

14 Filtrer les accès avec le pare-feu (recommandé)

À quoi ça sert ? Le serveur n'a besoin d'exposer que l'administration à distance (SSH) et le web. Tout le reste est fermé : la surface d'attaque diminue.

```
sudo apt install ufw -y
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Les règles d'autorisation sont ajoutées **avant** l'activation, pour ne pas se couper de la session SSH. Le port 443 sera ouvert lors du passage en HTTPS.

15 Prochaine amélioration : passer GLPI en HTTPS

À quoi ça sert ? En HTTP, identifiants et cookies circulent en clair sur le réseau. Un certificat TLS chiffre les échanges et permet d'activer *session.cookie_secure*.

```
sudo a2enmod ssl headers
# 1. Créer ou importer un certificat (autorité interne ou auto-signé)
# 2. Ajouter un VirtualHost *:443 avec SSLEngine on, SSLCertificateFile, SSLCertificateKeyFile
# 3. Rediriger le port 80 vers 443 puis activer session.cookie_secure = On
sudo systemctl reload apache2
```

Cette étape dépend de l'autorité de certification disponible (interne ou publique) ; elle n'est pas détaillée ici.

4. Vérifications finales

Contrôle	Commande ou action	Résultat attendu
Services démarrés	systemctl is-active apache2 mariadb	« active » deux fois
Démarrage automatique	systemctl is-enabled apache2 mariadb	« enabled » deux fois
Configuration Apache	sudo apache2ctl configtest	Syntax OK
Adresse du serveur	ip -br a	172.16.1.4/24 sur l'interface

Contrôle	Commande ou action	Résultat attendu
Accès web	http://172.16.1.4 depuis un poste du réseau	page de connexion GLPI
Connexion à la base	mariadb -u glpi_user -p glpidb -e "SELECT 1"	la requête aboutit
Tâches automatiques	Configuration > Actions automatiques	dernière exécution récente (mode CLI)
Comptes par défaut	Administration > Utilisateurs	mots de passe changés
Fichier d'installation	ls /var/www/glpi/install/install.php	« Aucun fichier ou dossier »

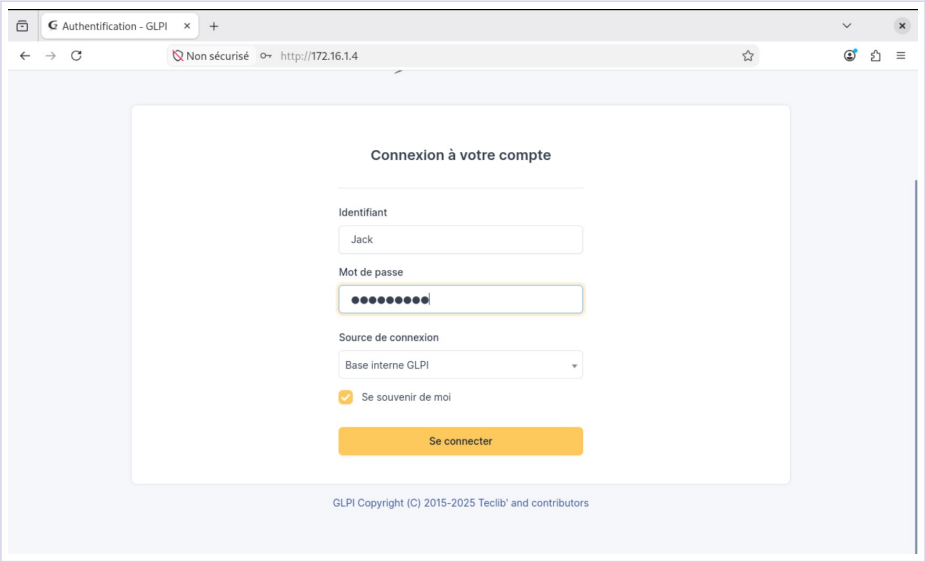


Figure 31 — Page de connexion de GLPI, accessible depuis un poste du réseau à l'adresse http://172.16.1.4.

5. Inventaire des postes et équipements

Un outil de gestion de parc n'est utile que si son inventaire est complet et à jour. GLPI propose deux méthodes complémentaires : la saisie manuelle et la collecte automatique par un agent installé sur les postes.

Méthode	Principe	Quand l'utiliser
Saisie manuelle	création de la fiche depuis Parc > Ordinateurs, bouton « + »	équipements sans agent possible : imprimantes, matériel réseau, postes isolés
Collecte automatique	installation de l'agent GLPI sur le poste, qui remonte composants (RAM, processeur, disques…) et logiciels	ordinateurs et serveurs : la méthode à privilégier, car elle évite les erreurs de saisie

5.1 Activer l'inventaire sur le serveur

> **À quoi ça sert ?** Par défaut, GLPI n'accepte pas les inventaires envoyés par les agents. L'activation de l'inventaire natif ouvre le point de terminaison */front/inventory.php* qui reçoit leurs données.

Le réglage se trouve dans **Administration > Inventaire > Configuration** : on coche « Activer l'inventaire », puis on clique sur « Sauvegarder ».

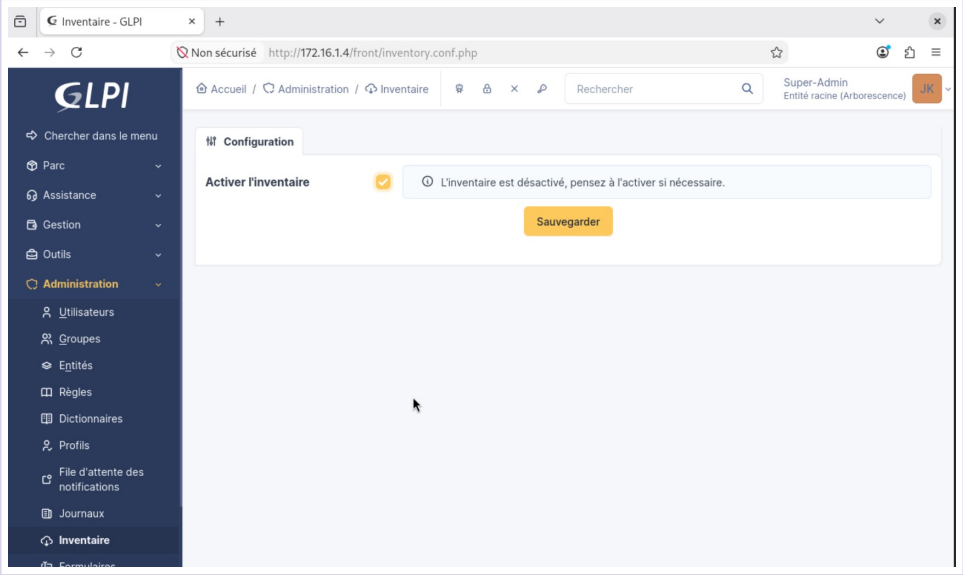


Figure 32 — Administration > Inventaire > Configuration : case « Activer l'inventaire » cochée (capture prise avant la sauvegarde).

5.2 Saisie manuelle d'un ordinateur

Dans **Parc > Ordinateurs**, le bouton « + » ouvre le formulaire de création. Le nom est obligatoire ; le statut, le type, le fabricant, le modèle, le numéro de série, l'usager et le lieu sont à renseigner pour que la fiche soit exploitable.

5.3 Collecte automatique avec l'agent GLPI

> **À quoi ça sert ?** L'agent GLPI s'exécute sur le poste, collecte les informations matérielles et logicielles, puis les envoie au serveur en HTTP. Il est configuré avec l'adresse du serveur.

```
# Sur le poste Linux à inventorier (exemple avec l'installateur Perl de l'agent 1.10)
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.10/\
      glpi-agent-1.10-linux-installer.pl
sudo perl glpi-agent-1.10-linux-installer.pl --install
#   Provide an url to configure GLPI server:
#   > http://172.16.1.4/front/inventory.php
#   (les questions suivantes - chemin local, tag - peuvent rester vides)
sudo glpi-agent --force
```

Commande / réponse	Rôle
`wget …/glpi-agent-1.10-linux-installer.pl`	télécharge l'installateur de l'agent depuis le dépôt officiel
`perl … --install`	installe l'agent et l'enregistre comme service
`http://172.16.1.4/front/inventory.php`	URL du point de terminaison d'inventaire du serveur
`glpi-agent --force`	force un inventaire immédiat, sans attendre la prochaine exécution planifiée

Remarque. Sur SRV-GLPI, le VirtualHost pointe directement sur le dossier public : l'URL d'inventaire est **http://172.16.1.4/front/inventory.php**, sans sous-dossier « /glpi ».

5.4 Exploiter l'inventaire

Une fois les postes remontés, la fiche de chaque ordinateur (Parc > Ordinateurs) détaille ses **composants** (BIOS, processeur, mémoire, disques, carte graphique…) et ses **logiciels** installés avec leur version. Ces informations servent à repérer les logiciels non autorisés, planifier les renouvellements et préparer les mises à jour.

État d'avancement. L'inventaire est activé côté serveur. Le déploiement de l'agent sur les postes fait partie des suites du projet (partie 10).

6. Gestion des tickets et rapports

Le support aux utilisateurs repose sur le système de tickets : chaque incident ou demande est enregistré, suivi et clos, ce qui conserve l'historique et permet de mesurer l'activité. La séparation des profils garantit que chacun ne voit que ce dont il a besoin.

Profil	Rôle	Interface
Self-Service	utilisateur final : crée ses tickets et suit leur avancement	portail simplifié (helpdesk)
Technician	technicien : reçoit, prend en charge, fait évoluer et résout les tickets	interface standard
Super-Admin	administrateur : comptes, entités, configuration	interface standard complète

6.1 Comptes et profils

> **À quoi ça sert ?** Un compte par personne permet de savoir qui a ouvert quel ticket. Le profil attribué à la création détermine les droits : Self-Service pour un utilisateur, Technician pour un technicien.

Les comptes se créent dans **Administration > Utilisateurs > Ajouter** : identifiant, nom, mot de passe solide, puis, dans la zone « Habilitation », le profil et l'entité. La liste ci-dessous montre les comptes présents sur l'instance.

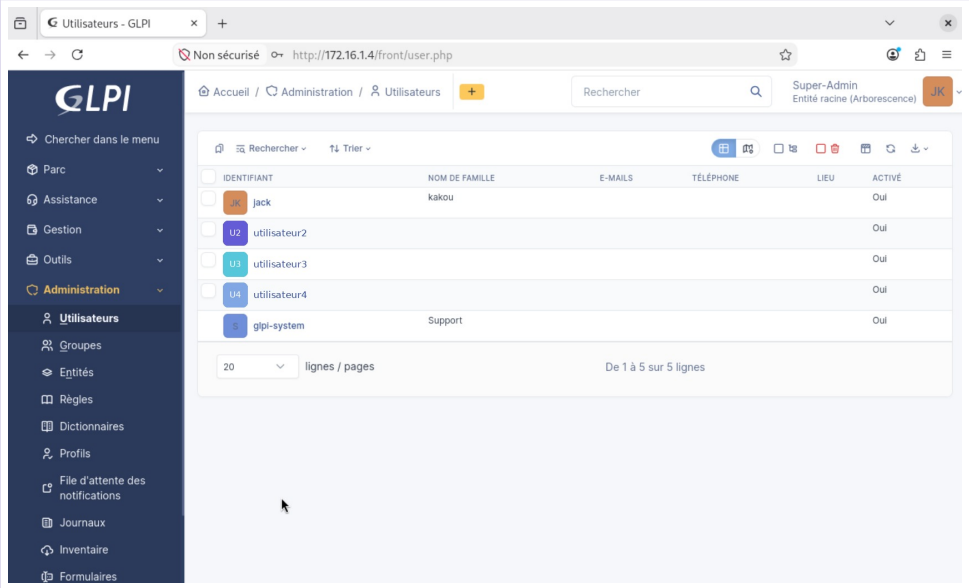


Figure 33 — Administration > Utilisateurs : comptes de l'instance (les identifiants de test sont remplacés par des identifiants génériques).

6.2 Flux de travail d'un ticket

Étape	Acteur	Action dans GLPI
1	Utilisateur (Self-Service)	se connecte au portail et clique sur « Créer un ticket »
2	Utilisateur	choisit le type (Incident ou Demande), décrit le problème et soumet la demande
3	Technicien	consulte la liste des tickets non résolus (statut « Nouveau »)
4	Technicien	ouvre le ticket, prend en charge, change le statut (En cours, En attente…)
5	Technicien	documente la solution puis passe le ticket à « Résolu », puis « Clos »

Le portail Self-Service affiche, pour l'utilisateur, le nombre de ses tickets par statut (Nouveau, En cours attribué, En cours planifié, En attente, Résolu, Clos) et le bouton « Créer un ticket ». Le formulaire demande le type, la catégorie, l'urgence, un titre et la description.

6.3 Rapports et tableau de bord

GLPI fournit plusieurs outils pour avoir une vision globale de l'activité :

- le **tableau de bord** (Parc > Tableau de bord) : compteurs par type d'équipement et graphiques ;
- le menu **Assistance > Statistiques** : volume de tickets par période, catégorie, technicien ;
- les **listes exportables** : tout affichage de tickets ou de matériel peut être filtré, enregistré comme recherche et exporté (par exemple au format CSV ou PDF) pour un rapport.

> **État d'avancement.** Les comptes sont créés. Le traitement complet des tickets sera documenté après l'intégration de l'annuaire LDAP, avec des comptes issus de l'annuaire (partie 10).

7. Schéma serveur / réseau illustré

Le schéma ci-dessous illustre la topologie du projet : le serveur central SRV-GLPI centralise les flux d'inventaire et de support provenant des différents postes clients.

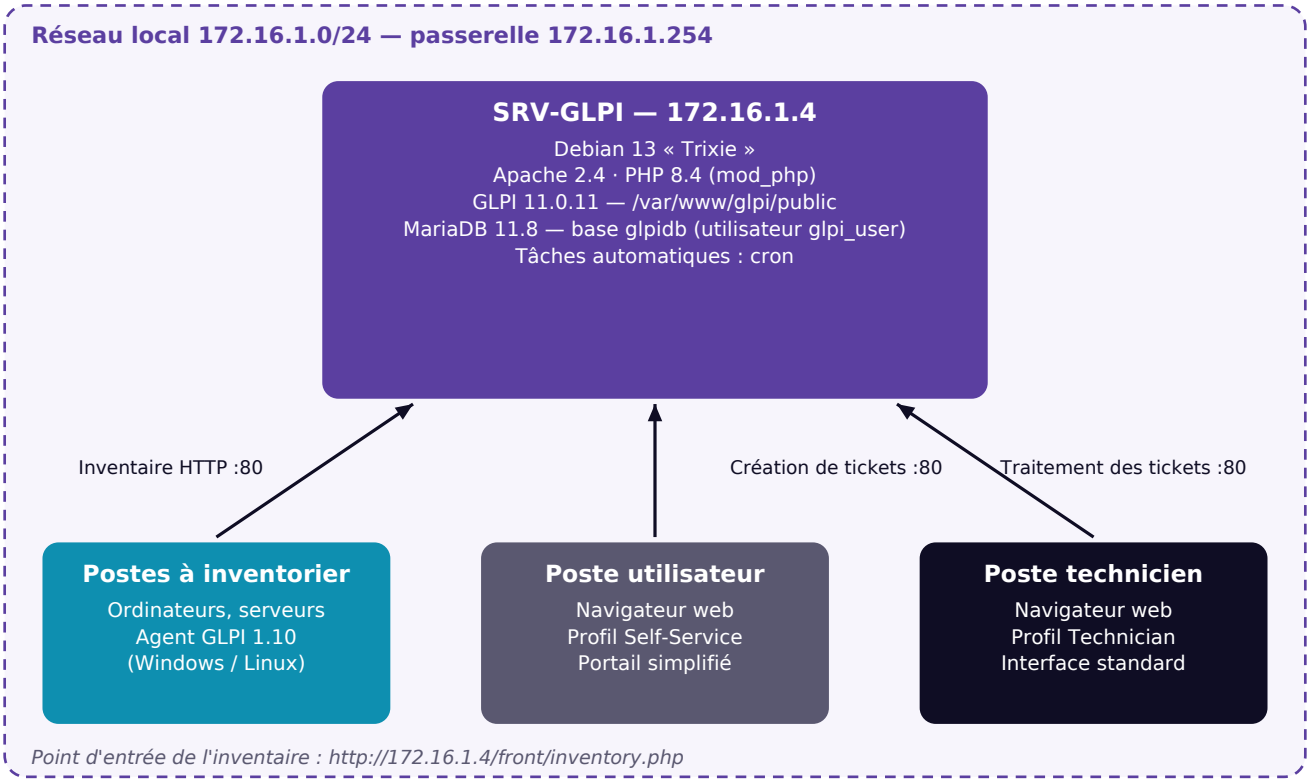


Figure — Topologie serveur / réseau de la solution GLPI (adresse du serveur : 172.16.1.4).

Élément	Description
Serveur	SRV-GLPI, Debian 13, héberge toute la solution (web, application, base de données)
Clients inventoriés	postes équipés de l'agent GLPI pour la collecte automatique
Clients utilisateurs / techniciens	postes avec simple navigateur web pour le helpdesk
Flux	protocole HTTP (port 80) ; inventaire envoyé à /front/inventory.php, tickets via l'interface web
Évolution prévue	passage en HTTPS (port 443) pour chiffrer ces flux

8. Analyse critique

Points forts

- **Coût** : GLPI est libre (GPL), sans licence à acheter ;
- **rapidité de déploiement** : les paquets de Debian 13 suffisent, aucun dépôt externe n'est requis ;
- **interface intuitive** : portail simplifié pour les utilisateurs, interface complète pour les techniciens ;
- **couverture fonctionnelle** : inventaire, tickets, profils et tableau de bord dans un seul outil.

Limites et améliorations

Limite constatée	Amélioration proposée
Accès en HTTP : les identifiants circulent en clair sur le réseau	activer HTTPS (certificat interne ou public), rediriger le port 80 vers 443, activer session.cookie_secure

Limite constatée	Amélioration proposée
Fichiers d'installation présents après le déploiement	supprimer install/install.php (contrôlé dans les vérifications finales)
Comptes gérés localement dans GLPI	lier GLPI à l'annuaire LDAP / Active Directory (extension php-ldap déjà installée)
Comptes par défaut connus (glpi, tech, normal, post-only)	changer ou désactiver ces comptes dès la fin de l'installation
Pas de sauvegarde automatisée	planifier mariadb-dump et la copie de /var/lib/glpi, avec un test de restauration
Inventaire limité aux postes où l'agent est installé	déployer l'agent à grande échelle (GPO, outils de déploiement) et planifier la découverte réseau

9. Dépannage : problèmes rencontrés et solutions

Symptôme	Cause	Solution
« jack n'est pas dans le fichier sudoers »	compte absent du groupe sudo	su -, puis usermod -aG sudo jack et newgrp sudo
« apache2 : commande introuvable »	apache2 -v se trouve dans /usr/sbin, absent du PATH d'un utilisateur simple	lancer sudo apache2 -v
AH00558 : Could not reliably determine the server's fully qualified domain name	directive ServerName absente	créer conf-available/servername.conf puis a2enconf servername
Page « It works » d'Apache au lieu de GLPI	site par défaut encore actif	a2dissite 000-default.conf, a2ensite glpi.conf, reload
Erreur 404 sur les pages de GLPI	module rewrite inactif	sudo a2enmod rewrite puis redémarrer Apache
Assistant : « l'extension ldap est manquante »	paquet php8.4-ldap non installé	apt install php8.4-ldap puis « Réessayer »
Assistant : test des sessions en échec	cookie_httponly non activé	étape 10, puis redémarrer Apache

10. Bilan et suite du projet

Le serveur GLPI 11.0.11 est opérationnel sur Debian 13, à l'adresse 172.16.1.4 : la pile Apache / PHP / MariaDB est installée et sécurisée, la base dédiée est créée avec un utilisateur à droits limités, l'application est déployée avec un VirtualHost exposant uniquement son dossier public, et l'assistant web a été mené à son terme.

Compétences mobilisées : installation et configuration d'un service réseau sous Linux, administration d'une base de données, durcissement d'un serveur web, gestion des droits, lecture de documentation technique et résolution d'incidents.

Suites prévues :

- interconnexion avec l'annuaire Active Directory par LDAP (extension déjà installée) ;
- déploiement de l'agent GLPI sur les postes pour l'inventaire automatique ;
- tests complets du traitement des tickets avec des comptes issus de l'annuaire ;

- mise en place du HTTPS et d'une sauvegarde régulière de la base (`mariadb-dump glpidb`) et du dossier `/var/lib/glpi` ;
- création des entités, profils, catégories de tickets et notifications.

11. Sources

- IT-Connect, « Installation pas-à-pas de GLPI sur Debian » — www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/
- Projet GLPI, annonce de la version 11.0.11 — www.glpi-project.org/en/glpi-11-0-11-has-been-released/
- Projet GLPI Agent, installation de l'agent — glpi-project.org / github.com/glpi-project/glpi-agent
- Dépôt officiel et publications GLPI — github.com/glpi-project/glpi/releases
- Documentation d'installation de GLPI — glpi-install.readthedocs.io

Les captures d’écran proviennent de la maquette SRV-GLPI (VMware Workstation, Debian 13). Les identifiants de comptes de test ont été remplacés par des identifiants génériques.